

Chapitre 5 - Dérivation globale

5.1 Fonctions dérivées

Définition : Dire qu'une fonction est dérivable sur un intervalle I signifie que la fonction est dérivable en tout point x de l'intervalle I .

Alors la fonction qui à chaque réel x de I associe le nombre dérivé $f'(x)$ est appelée la fonction dérivée de f et est notée f' .

Fonction f	Définie sur...	Dérivable sur...	Dérivée f'
$c(\text{constante})$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	0
$mx + p$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	m
x^2	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$2x$
x^3	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$3x^2$
x^n avec $n \in \mathbb{N}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	nx^{n-1}
$\sqrt{x}$	$[0; +\infty[$	$]0; +\infty[$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$	$\mathbb{R}^*$	$-\frac{1}{x^2}$



- $\sqrt{x}$ est la seule fonction usuelle dont le domaine de définition diffère du domaine de dérivabilité.
- Les démonstrations de ce tableau sont en dernière page du chapitre.

Exemple

Soit $f(x) = \frac{1}{x}$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe. Déterminer l'équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 2.

.....

.....

.....

.....

5.2 Opérations sur les fonctions dérivables

Soient u et v deux fonctions dérivables sur D . Soit a un réel de D et $h \neq 0$ un réel tel que $a + h$ appartient à D .

5.2.1 Somme de fonctions

Propriété : Si $f(x) = u(x) + v(x)$ alors f est dérivable sur D , et, pour tout x de D : $f'(x) = u'(x) + v'(x)$.

Démonstration.

Pour tout a de D : $\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{u(a+h) + v(a+h) - u(a) - v(a)}{h} = \frac{u(a+h) - u(a)}{h} + \frac{v(a+h) - v(a)}{h}$.

Or, $\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{u(a+h) - u(a)}{h} \right) = u'(a)$ et $\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{v(a+h) - v(a)}{h} \right) = v'(a)$ donc $\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \right) = u'(a) + v'(a)$.

D'où, pour tout x de D : $f'(x) = u'(x) + v'(x)$. ■

Exemple

Calculons la dérivée de $f(x) = 2x^2 + 5x + 3$.

.....

5.2.2 Produit de fonctions

Propriété : Si $f(x) = u(x).v(x)$, alors f est dérivable sur D , et, pour tout x de D : $f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$.

Démonstration. Pour tout a de D : $\tau(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{u(a+h)v(a+h) - u(a)v(a)}{h}$.

Pour faire apparaître des quotients dont on connaît la limite $\left(\frac{u(a+h) - u(a)}{h} \right)$ et $\frac{v(a+h) - v(a)}{h}$, on ajoute et on soustrait $u(a)v(a+h)$ au numérateur.

$$\text{Ainsi, } \tau(h) = \frac{u(a+h)v(a+h) - u(a)v(a+h) + u(a)v(a+h) - u(a)v(a)}{h} = \frac{[u(a+h) - u(a)]v(a+h) + u(a)[v(a+h) - v(a)]}{h} = \left(\frac{u(a+h) - u(a)}{h} \right) \times v(a+h) + u(a) \times \left(\frac{v(a+h) - v(a)}{h} \right).$$

Or, $\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{u(a+h) - u(a)}{h} \right) = u'(a)$ et $\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{v(a+h) - v(a)}{h} \right) = v'(a)$. De plus, on admet que $\lim_{h \rightarrow 0} v(a+h) = v(a)$.

On obtient alors $\tau(h) = u'(a)v(a) + u(a)v'(a)$, d'où pour tout x de D : $f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$.

Exemple

Soit $f(x) = (2x - 3)(x^2 + 5x - 4)$.

.....

.....

.....

.....

Propriété : Produit d'une fonction par un réel k non nul.

Soit k un réel non nul.

Si $f(x) = ku(x)$, alors f est dérivable sur D et, pour tout x de D : $f'(x) = ku'(x)$.

Démonstration. Cas particulier de la propriété précédente avec $v(x) = k$ (fonction constante).

Ou alors $k.u(x) = \underbrace{u(x) + u(x) + \dots + u(x)}_{k \text{ termes}}$ donc $(k.u(x))' = \underbrace{(u(x) + u(x) + \dots + u(x))'}_{k \text{ termes}} = \underbrace{u'(x) + u'(x) + \dots + u'(x)}_{k \text{ termes}}$

5.2.3 Inverse d'une fonction

Propriété : On suppose que $u(x)$ ne s'annule pas sur l'ensemble D .

Si $f = \frac{1}{u}$ alors f est dérivable sur D , et pour tout x de D : $f'(x) = \frac{-u'(x)}{u(x)^2}$.

Démonstration. On a $u = \frac{1}{v}$ donc $uv = 1$ d'où $(uv)' = 0$, soit $u'v + uv' = 0$, c'est-à-dire $u'v = -uv' = -\frac{1}{v}v'$, donc $u' = -\frac{v'}{v^2}$.

Exemple

Soit $f(x) = \frac{1}{3x-4}$ définie et dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{4}{3}\right\}$.

.....

5.2.4 Quotient de deux fonctions

Propriété : On suppose que $v(x)$ ne s'annule pas sur l'ensemble D .

Si $f = \frac{u}{v}$ alors f est dérivable sur D , et pour tout x de D : $f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2}$.

Démonstration. Il suffit d'écrire $f = u \times \frac{1}{v}$ et d'appliquer les propriétés précédentes.

D'après ces propriétés, f est dérivable sur D , et, pour tout x de D : $\left(\frac{u}{v}\right)' = u' \times \frac{1}{v} + u \times \frac{-v'}{v^2} = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Exemple

Calculons la dérivée de $f(x) = \frac{2x+1}{5x+3}$ définie et dérivable sur

.....

.....

.....

5.2.5 Composée de fonction avec une affine

Propriété : Si g est une fonction dérivable sur un intervalle I et J est un intervalle tel que, pour tout réel x de J , $ax+b$ appartient à I , alors la fonction définie sur J par $f(x) = g(ax+b)$ est dérivable sur J .

De plus, pour tout $x \in J$, $f'(x) = [g(ax+b)]' = ag'(ax+b)$.

Exemple

Soit f la fonction définie sur par $f(x) = \sqrt{5x-4}$, elle est dérivable sur

.....

5.3 Autres dérivées**5.3.1 Fonction dérivée de $x \mapsto x^n$, où $n \in \mathbb{Z}$**

Propriété : Soit n un entier relatif non nul. On considère la fonction f définie par $f(x) = x^n$.

Si $n \geq 0$, alors la fonction f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

Si $n < 0$ alors, f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}^*$.

Dans les deux cas, la dérivée est $f'(x) = nx^{n-1}$.

Exemple

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^8$

Soit g la fonction définie pour tout $x \in \mathbb{R}^*$ par $g(x) = \frac{1}{x^2}$. On remarque que

.....

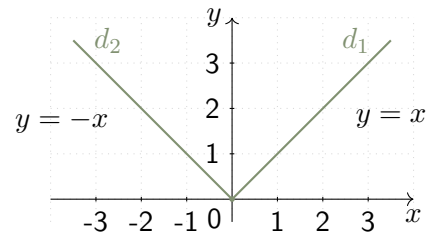
5.3.2 Fonction valeur absolue

Définition : On appelle « fonction valeur absolue » la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = |x|$.

Exemple

$$\bullet |4| = \dots \quad \bullet |-2| = \dots \quad \bullet |x-5| = \begin{cases} \dots \\ \dots \end{cases}$$

La représentation graphique de la fonction valeur absolue dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ d'origine O est la réunion de deux demi-droites d_1 et d_2 d'origine O et situées au-dessus de l'axe des abscisses.



Propriété : Soit f la fonction valeur absolue. Pour tout $x \neq 0$, f est dérivable.

Si $x < 0$, alors $f'(x) = -1$.

Si $x > 0$, alors $f'(x) = 1$.

La valeur absolue n'est pas dérivable en 0.

Démonstration. Tableau du 5.1

1. Soit f la fonction constante définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = k$ avec $k \in \mathbb{R}$. Pour tout réel a et $h \neq 0$, on a :

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{k - k}{h} = 0.$$

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = mx + p$. Pour tout réel a et $h \neq 0$, on a :

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{m(a+h) + p - (ma + p)}{h} = \frac{ma + mh + p - ma - p}{h} = \frac{mh}{h} = m.$$

Or lorsque h tend vers 0, m tend vers m . Donc $f'(x) = m$ sur $\mathbb{R}$.

3. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$. Pour tout réel a et $h \neq 0$, on a :

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \frac{a^2 + 2ah + h^2 - a^2}{h} = \frac{2ah + h^2}{h} = 2a + h.$$

Or lorsque h tend vers 0, $2a + h$ tend vers $2a$. Donc $f'(x) = 2x$ sur $\mathbb{R}$.

4. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$. Pour tout réel a et $h \neq 0$, on a :

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{(a+h)^3 - a^3}{h} = \frac{a^3 + 3a^2h + 3ah^2 + h^3 - a^3}{h} = \frac{3a^2h + 3ah^2 + h^3}{h} = 3a^2 + 3ah + h^2.$$

Or lorsque h tend vers 0, $3a^2 + 3ah + h^2$ tend vers $3a^2$. Donc $f'(x) = 3x^2$ sur $\mathbb{R}$.

5. Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x}$. Pour tout réel $a > 0$ et $h \neq 0$, on a :

$$\begin{aligned} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} &= \frac{\sqrt{a+h} - \sqrt{a}}{h} = \frac{(\sqrt{a+h} - \sqrt{a})(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})}{h(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})} = \frac{(\sqrt{a+h})^2 - (\sqrt{a})^2}{h(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})} \\ &= \frac{a+h-a}{h(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})} = \frac{1}{\sqrt{a+h} + \sqrt{a}}. \end{aligned}$$

Or lorsque h tend vers 0, $\sqrt{a+h} + \sqrt{a}$ tend vers $2\sqrt{a}$.

En 0, on a $\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}} \xrightarrow{h \rightarrow 0} +\infty$. Donc $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ sur $[0; +\infty[$.

6. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{1}{x}$. Pour tout réel $a \neq 0$ et $h \neq 0$, on a :

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h} = \frac{\frac{-h}{a(a+h)}}{h} = \frac{-h}{a(a+h)} \times \frac{1}{h} = \frac{-1}{a(a+h)}.$$

Or lorsque h tend vers 0, $\frac{-1}{a(a+h)}$ tend vers $-\frac{1}{a^2}$. Donc $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$ sur $\mathbb{R}^*$.